

BASE DE DATOS II**CONTENIDOS Y ACTIVIDADES****UNIDAD III. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE XML**

En la clase de hoy veremos el Lenguaje de Marcado Extensible o XML (eXtensible Markup Language) utilizado en la Ciencia de Datos y la Programación principalmente para almacenar, estructurar e intercambiar datos de manera que puedan ser leídos tanto por humanos como por máquinas.

Aunque no es un lenguaje de programación propiamente dicho, XML es fundamental en el desarrollo de sistemas y aplicaciones por su capacidad de organizar información de forma jerárquica y flexible. “XML no es un reemplazo de HTML. Es un formato complementario que se utiliza para el intercambio y almacenamiento de datos” (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2011, p. 729).

XML (eXtensible Markup Language) es un metalenguaje diseñado para almacenar, estructurar e intercambiar información de manera legible tanto para humanos como para máquinas. A diferencia de HTML, que se centra en la presentación de datos, XML está enfocado en la descripción de datos y su estructura lógica. Fue recomendado por el W3C (World Wide Web Consortium) en 1998 como una alternativa ligera y flexible a SGML (Standard Generalized Markup Language) (W3C, 1998).

El Lenguaje de Marcado Extensible, es autodescriptivo, ya que cada elemento está claramente etiquetado, lo que permite comprender el significado de los datos, considerado extensible porque los usuarios pueden definir sus propias etiquetas según las necesidades de la aplicación, necesariamente independiente de la plataforma, ya que XML puede ser interpretado y procesado por distintas tecnologías, lenguajes y sistemas, por eso para que un documento XML sea válido sintácticamente, debe respetar reglas estrictas de jerarquía, etiquetas y anidamiento.

USOS DEL LENGUAJE XML

Coleccionar datos, catalogarlos adecuadamente para que sean relevantes al momento de procesarlos, requiere entender y conocer diferentes conceptos teóricos y herramientas técnicas que permitan decidir la más adecuada según la necesidad, XML sirve como un lenguaje universal de intercambio y organización de datos, fundamental para la interoperabilidad de sistemas, la configuración de aplicaciones y la definición de estructuras complejas.

En los entornos de captura, almacenamiento y procesamiento de datos, XML resulta muy útil para guardar desde configuraciones, catálogos hasta documentos estructurados, convirtiéndose en una alternativa flexible a las bases de datos tradicionales. Al ser un formato estándar XML es utilizado para lograr el intercambio de datos entre aplicaciones, lo cual llevado al terreno del software permite que diferentes sistemas, incluso desarrollados en lenguajes de programación distintos intercambien información, por ejemplo, en servicios web (SOAP) e integración de aplicaciones empresariales (EAI).

BASE DE DATOS II**CONTENIDOS Y ACTIVIDADES**

Muchos entornos y frameworks utilizan archivos XML para definir configuraciones en aplicaciones como las web.xml o Servlets de Java, también son ampliamente utilizados en los entornos iOS/macOS cuando operan los Archivos .plist.

La simplicidad del Lenguaje de Marcado Extensible es una herramienta potente para la definición de interfaces de usuario (UI) vistosas y modernas, plataformas como Android hacen uso de las ventajas del XML para poseer interfaces livianas.

La estructuración propia del XML, su facilidad de uso, con una curva de aprendizaje relativamente baja, lo transformó en la base para la construcción de gráficos vectoriales SVG, o las versiones estructuradas del HTML con su derivado el XHTML, o para la construcción de RSS y sindicadores de noticias Atom, tan ampliamente utilizados para la difusión a través de la web y los navegadores desde el boom de la web 2.0.

Otra de las características propias y gracias a tecnologías asociadas como DTD¹ o XML Schema, es posible validar la estructura de un documento XML, lo cual garantiza la integridad y coherencia de los datos.

CREACIÓN DE DOCUMENTOS XML

Un documento XML consta de elementos que están organizados jerárquicamente dentro de un único elemento raíz.

Escribir un documento en formato XML requiere seguir unas reglas básicas, seguirlas permitirá luego poder pasar el proceso de validación, por eso cada documento debe tener un único elemento raíz, donde cada etiqueta debe estar correctamente anidada y cerrada, con todos los atributos entre comillas, no debiendo haber caracteres especiales sin codificar por ejemplo, & debe escribirse como &.

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS XML

Recordemos que un DTD (Definición de Tipo de Documento) es un conjunto de reglas que debe seguir un documento XML. Es una de las formas más antiguas de validación de documentos XML y sirve para garantizar que los datos tienen la estructura correcta antes de ser procesados por una aplicación.

Los elementos permitidos en un documento XML son el orden y jerarquía de los elementos, los atributos que puede tener cada elemento y las restricciones sobre la aparición y combinación de elementos.

¹ Recordemos lo visto en la clase anterior, cuando definimos al DTD (*Document Type Definition*) o Definición de Tipo de Documento como el archivo que se usa para definir la estructura y las reglas que debe seguir un documento XML, es decir, representa la forma de validar que un archivo XML esté correctamente construido, asegurando que contenga las etiquetas correctas, en el orden correcto, con los elementos adecuados.

BASE DE DATOS II**CONTENIDOS Y ACTIVIDADES**

Es importante destacar que para realizar la validación el DTD se puede incluir dentro del archivo XML como un DTD interno o en añadirse en un archivo separado como DTD externo.

La validación de un DTD consiste en verificar si un documento XML cumple con las reglas definidas en su DTD (ya sea interno o externo). Este proceso se puede hacer mediante herramientas de validación XML, editores especializados o desde lenguajes de programación.

Para realizar la validación con DTD interno es necesario incluir el DTD dentro del mismo archivo XML, entre la declaración `<!DOCTYPE ... [ ... ]>`.

Cuando se abre el archivo con un editor XML como XML Notepad, Oxygen XML, VS Code con extensión XML o cualquier otro similar, el editor verificará que el documento respeta la estructura definida en el DTD realizando la validación automáticamente, también podemos hacerlo manualmente presionando el botón de validación.

En el caso de querer validar un DTD externo, se guarda en un archivo separado con extensión .dtd, y el archivo XML lo debe referenciar.

Por ejemplo si tuviéramos un archivo que se llame persona.dtd, su contenido debería ser similar a:

```
<!ELEMENT persona (nombre, edad)>
```

```
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
```

```
<!ELEMENT edad (#PCDATA)>
```

Para realizar la validación necesitamos tener los dos documentos, el archivo .dtd cargado y referenciado en el documento XML con la línea `<!DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd">`

IMPORTANTE

En este material veremos sintéticamente un desarrollo conceptual, la profundización se encuentra en el material y bibliografía de la cátedra.